

Transformación Digital en la Gestión de Producción

Sistema “Casa del Carpintero”
Optimización y trazabilidad en tiempo real

*“No es posible resolver los problemas de hoy
con las soluciones de ayer”*

— Roger Van Oech

PROPUESTA DIGITAL

*“No es posible resolver
los problemas de hoy con
las soluciones de ayer”
— Roger Van Oech*

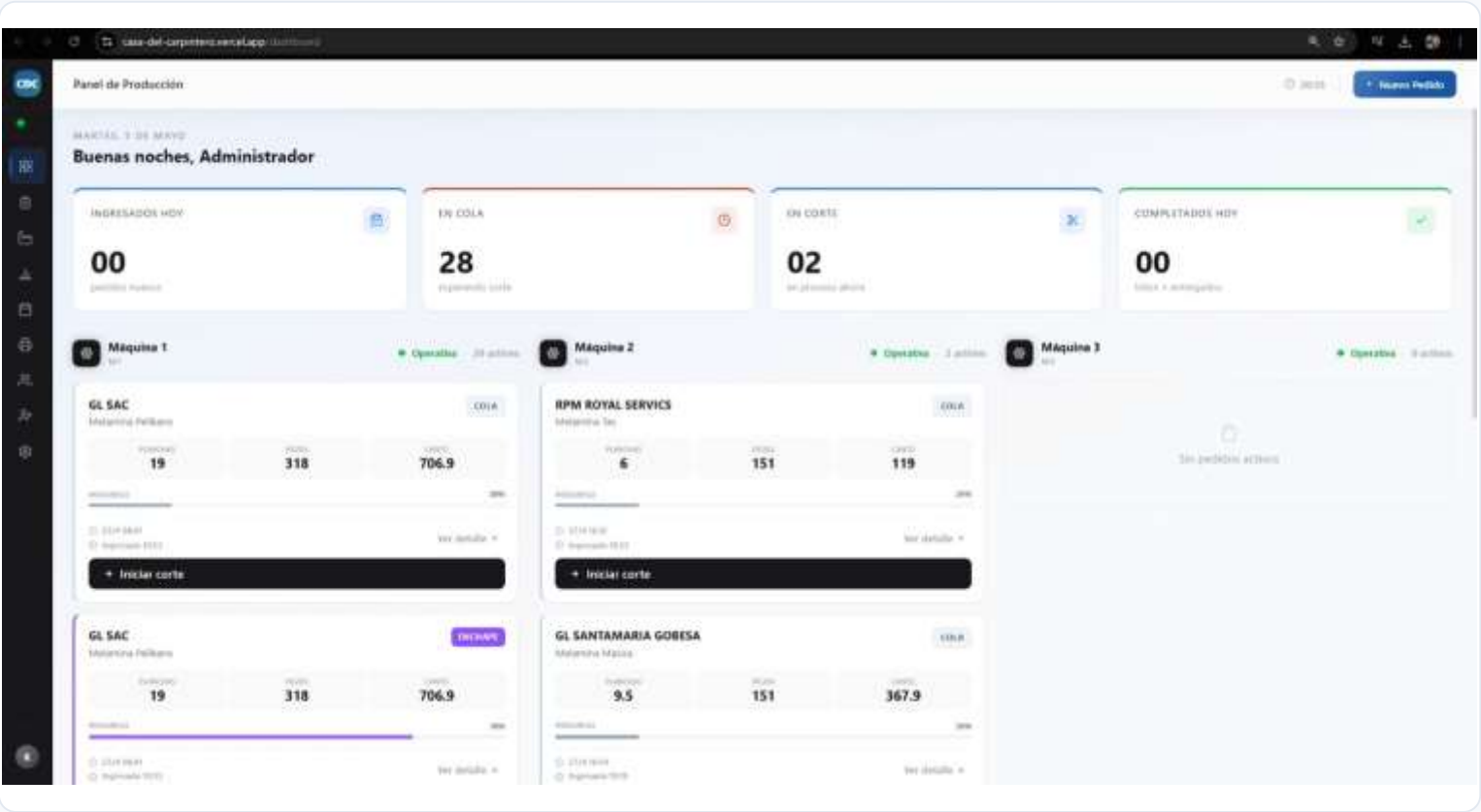
Panel de Control General

Visión 360° de la producción en una sola pantalla



QUÉ RESUELVE

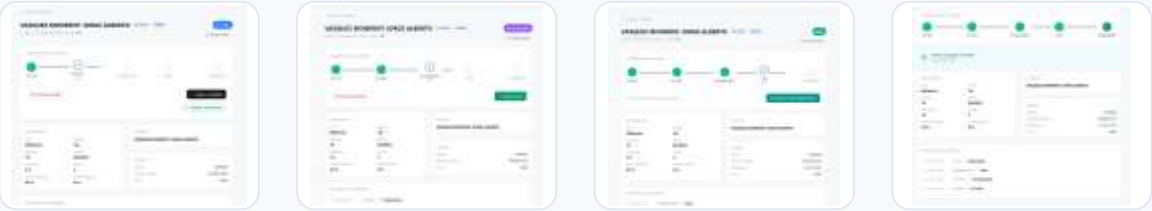
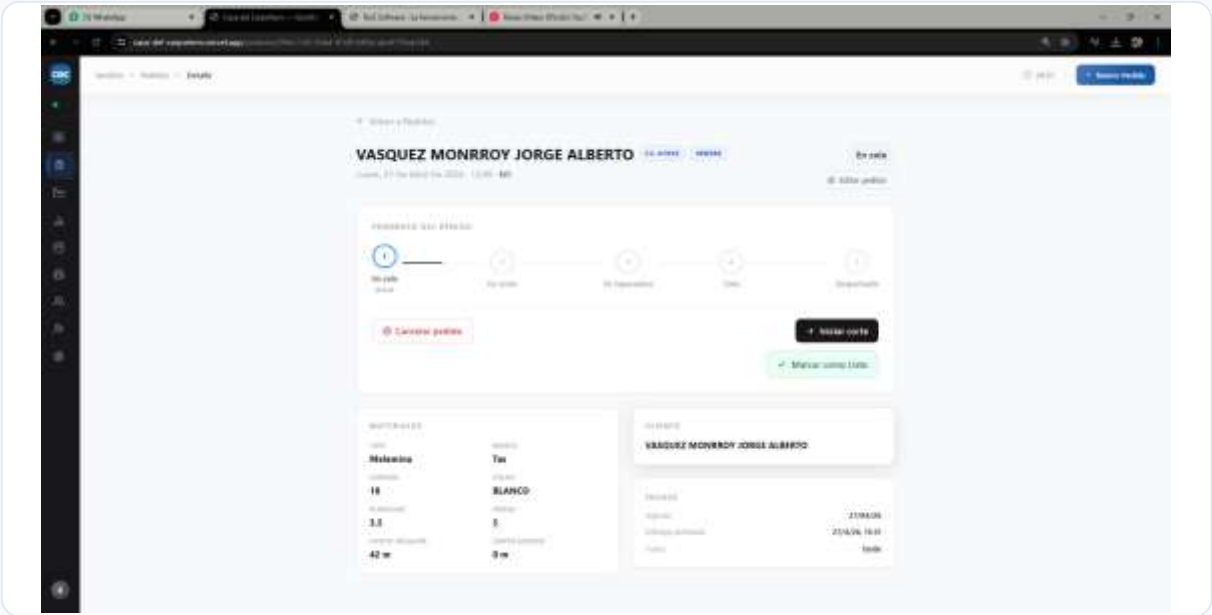
- Resumen ejecutivo:** métricas clave al instante para dirección y producción.
- Control por máquina:** visualiza M1, M2 y M3 con cliente, material, planchas, piezas y progreso.
- Acción inmediata:** permite iniciar corte o revisar el detalle del pedido activo.
- Beneficio:** reduce bitácoras en papel, llamadas y decisiones a ciegas.



El tablero funciona como centro de mando para saber qué ocurre en la fábrica sin interrumpir al taller.

Trazabilidad Total: del Ingreso al Despacho

Ciclo de vida completo del pedido con historial de cambios



FLUJO OPERATIVO

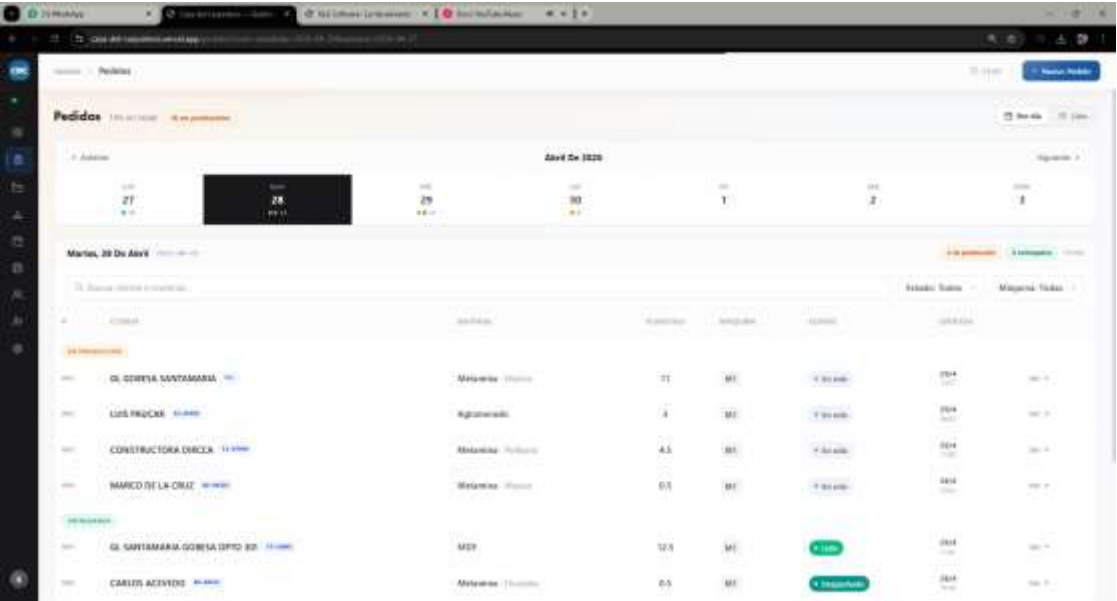
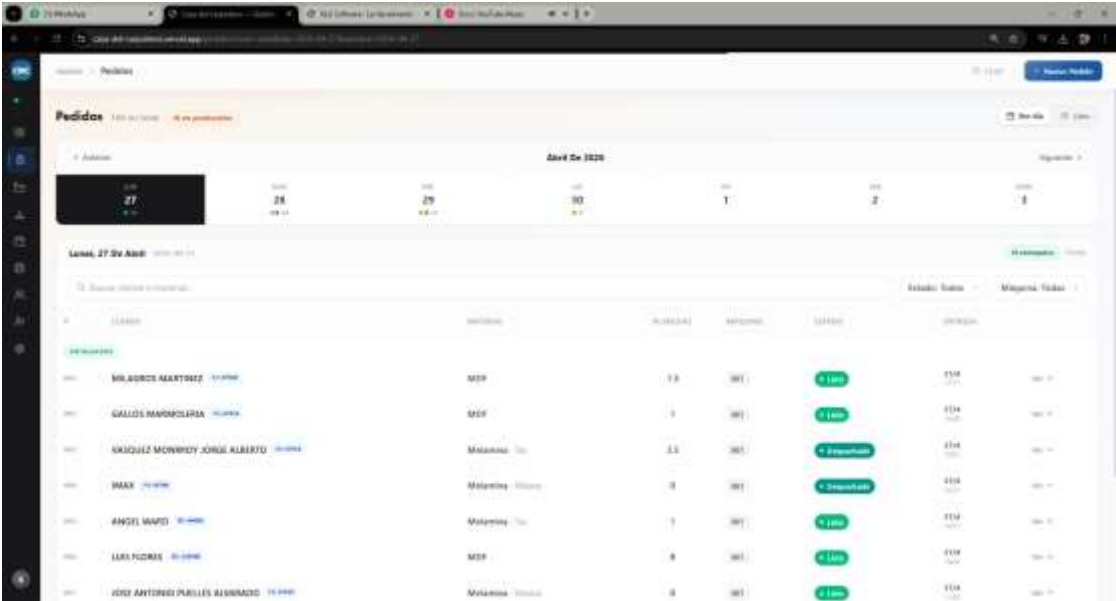
- En cola:** se registra cliente, boleta, material, planchas, piezas y fecha estimada.
- En corte:** el operador inicia la fase y se asocia a la máquina asignada.
- En tapacantos:** el pedido continúa con el acabado de canto y servicios adicionales.
- Listo:** queda disponible para recojo o entrega.
- Despachado:** se cierra el ciclo y queda registro de fecha real de entrega.



Cada avance deja una huella: estado, hora y responsable operativo.

Calendario de Pedidos

Control diario visual para detectar atrasos y días cerrados



Día cerrado: pedidos entregados

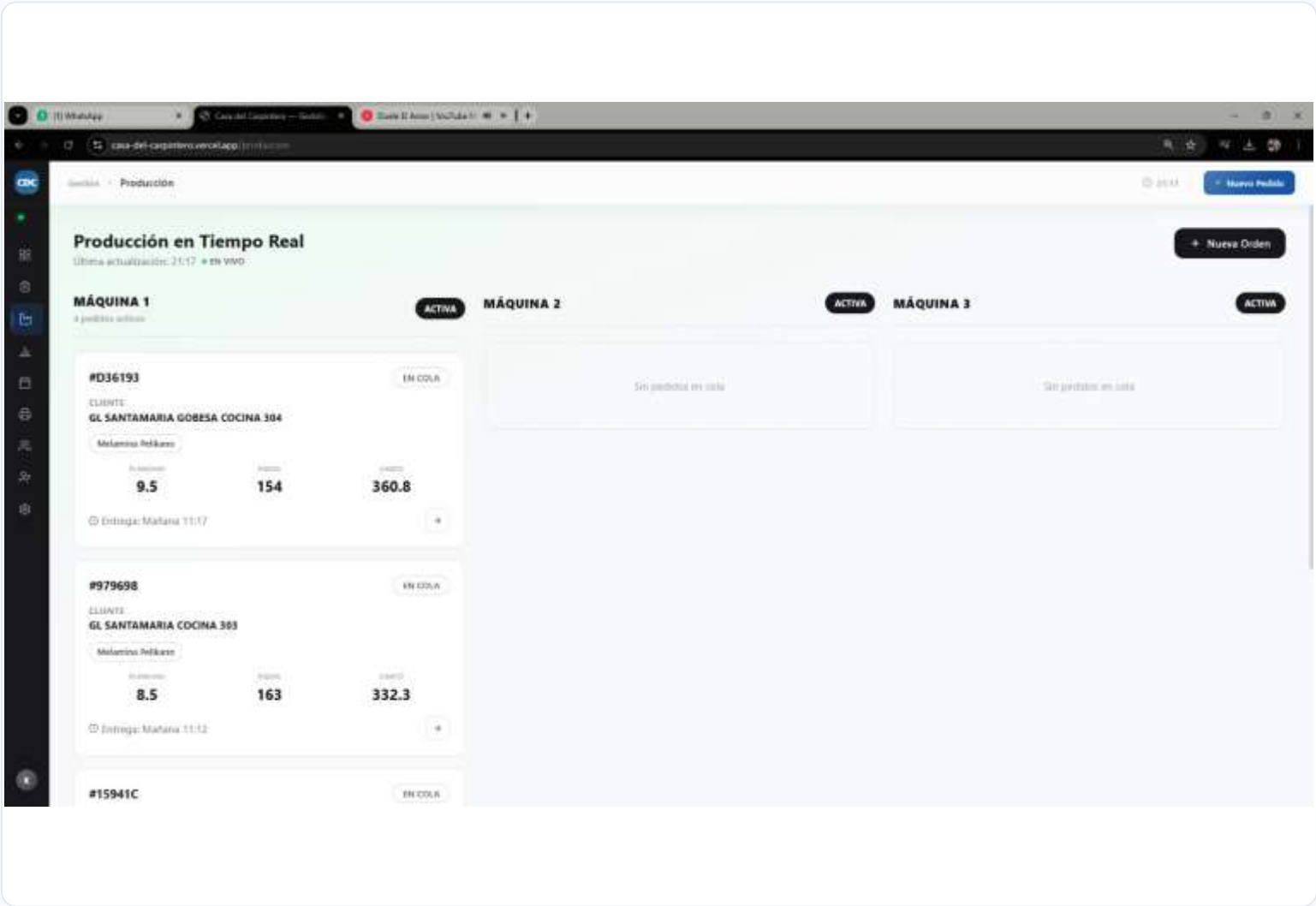
Día con carga: pedidos activos

BENEFICIO

Los colores ayudan a identificar rápidamente qué días requieren atención, qué entregas están bajo control y dónde debe enfocarse el equipo de producción y ventas.

Producción en Tiempo Real

Lo que cada máquina está haciendo ahora



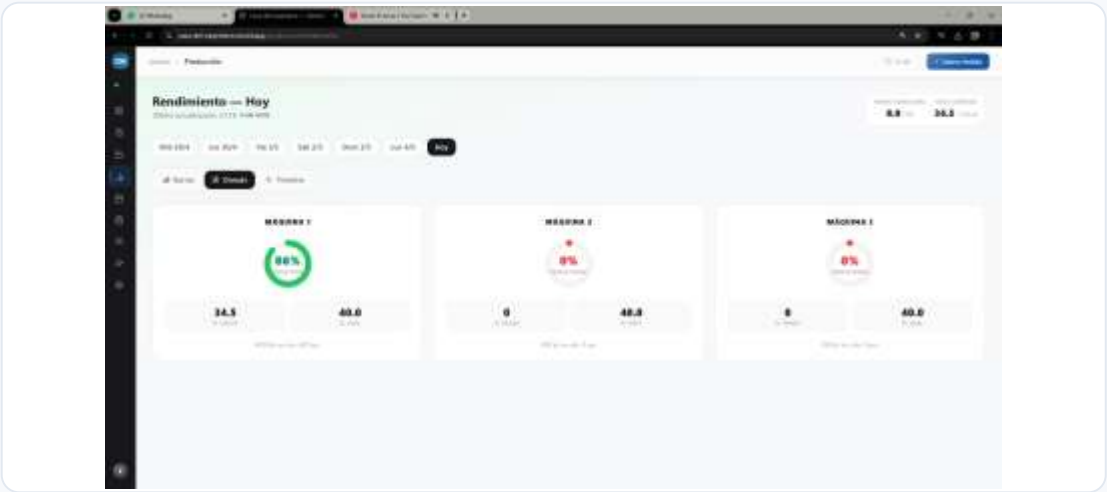
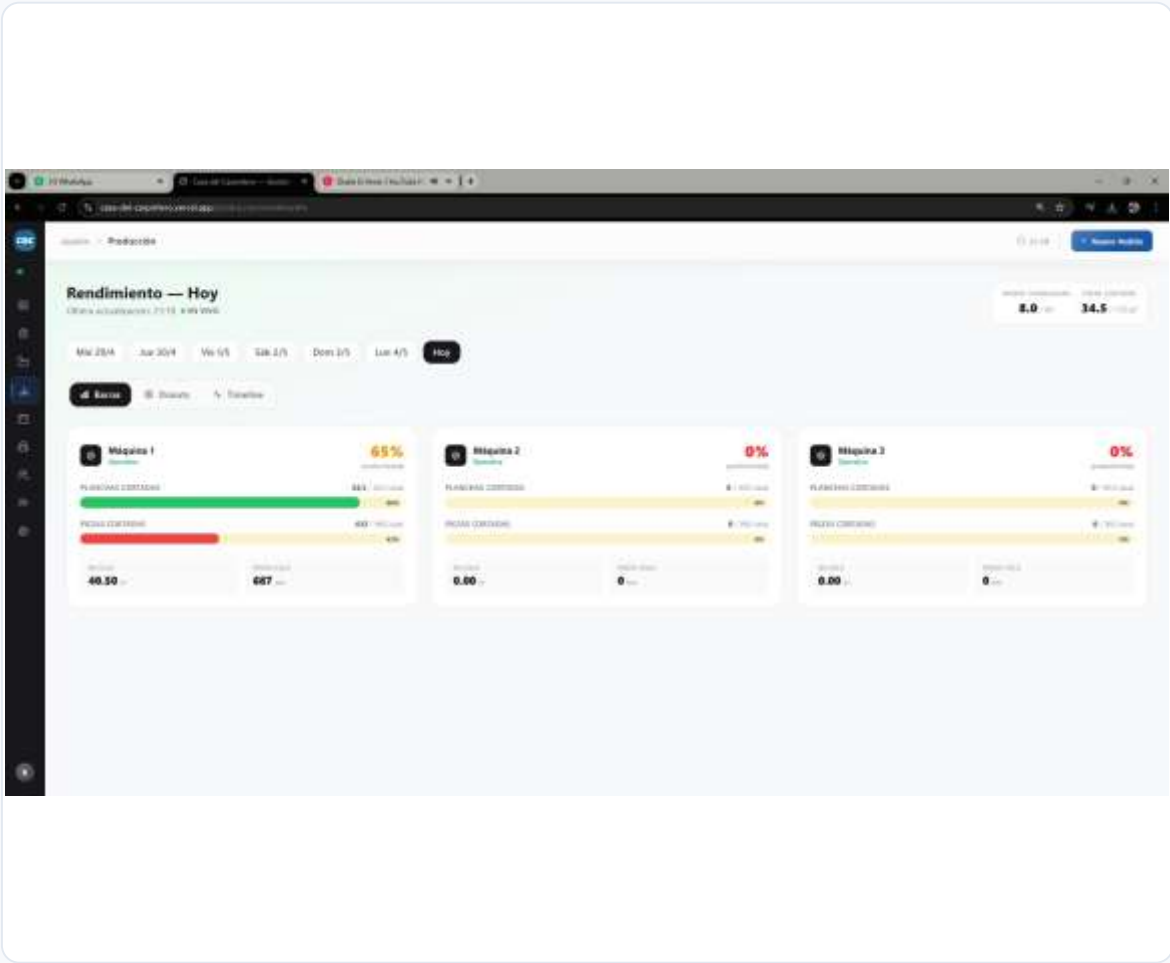
LECTURA DEL JEFE DE TALLER

- Máquina 1:** muestra pedidos activos, planchas, piezas, canto y hora de entrega.
- Máquina 2:** permite ver si tiene órdenes asignadas o si está libre.
- Máquina 3:** indica “Sin pedidos en cola”, útil para balancear carga.
- Decisión rápida:** si una máquina está libre, el sistema ayuda a redistribuir pedidos.

Antes: preguntar y revisar papeles.
Ahora: ver en pantalla y actuar.

Analítica de Rendimiento por Máquina

Productividad, capacidad ideal y carga pendiente



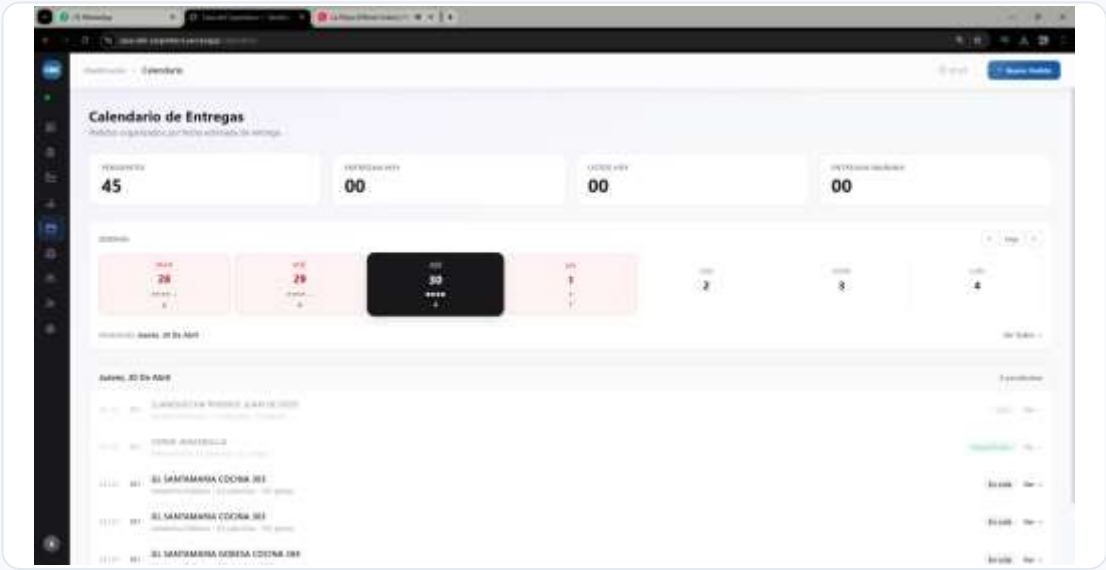
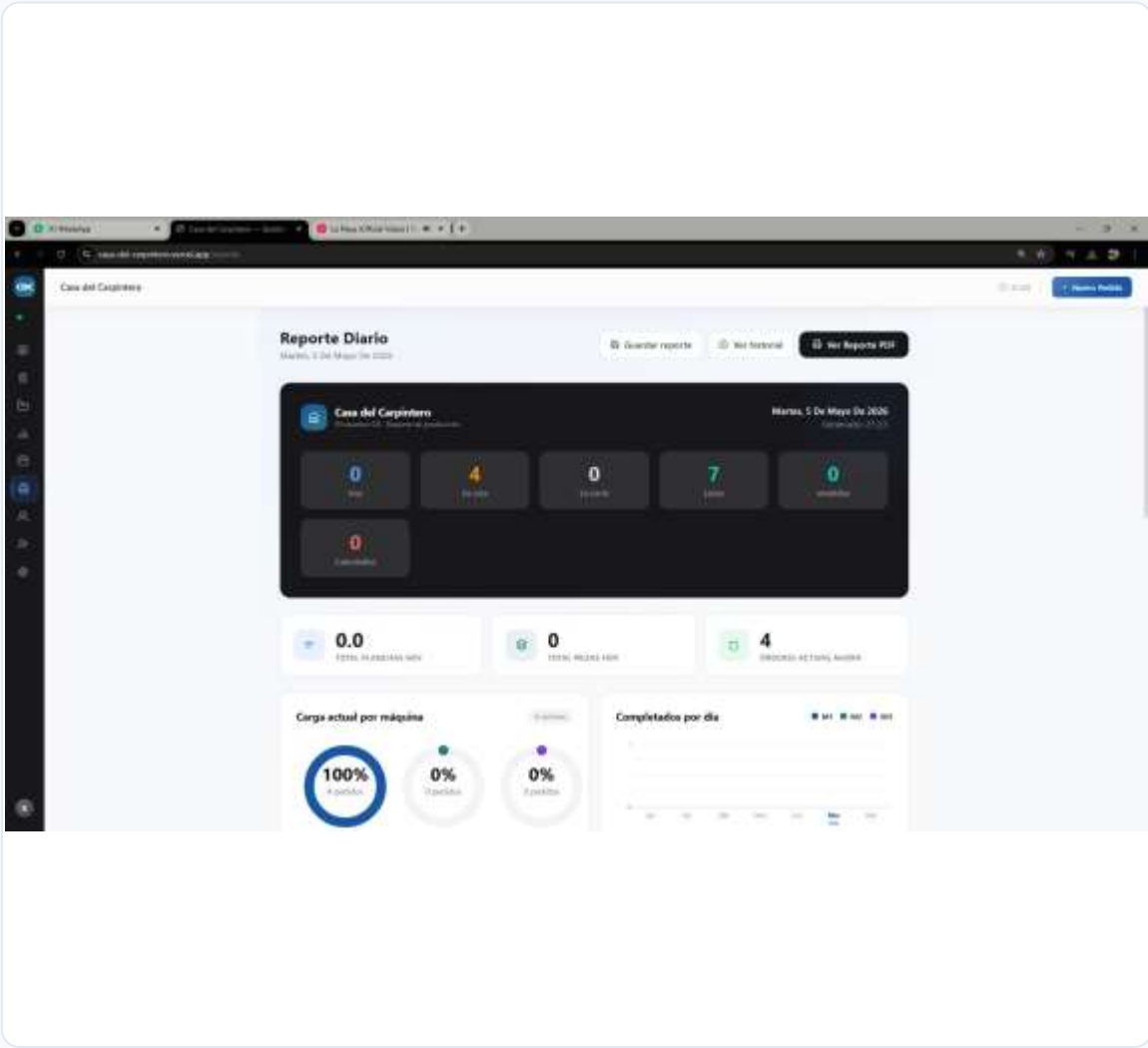
INDICADORES CLAVE

- **M1 al 86%:** 34.5 planchas reales vs 40 ideales: rendimiento alto.
- **M2 y M3 al 0%:** alerta de baja utilización o falta de asignación.
- **Cola pendiente:** 687 piezas por procesar: posible cuello de botella.

La medición convierte el rendimiento del taller en datos comparables para mejorar turnos, mantenimiento y asignación de pedidos.

Reporte Diario de Producción

Informe ejecutivo para seguimiento, auditoría y mejora continua



- **Resumen del día:** totales de planchas, piezas y órdenes activas.
- **Carga por máquina:** gráficos tipo donut para leer la distribución de trabajo.
- **Exportación:** guardar reporte, revisar historial y generar PDF.

La información deja de quedarse en conversaciones: se convierte en reporte y evidencia.

Ficha de Pedido Inteligente

Ingreso, programación y cálculo automático de tiempo

YAMMY GUILLÉN

83-6699

VENTA

Es cola

Martes, 5 de Mayo de 2025 - 21:57 - M2

10000 pedidos

PROGRESO DEL PEDIDO

1

2

3

4

5

En cola

En corte

En maquinado

Corte

Despacho

Cancelar pedido

Iniciar corte

Marcar como Usos

EXCELENTES

TIPO

Materia

18

Aluminio

2.5

CANTIDAD

76 m

USUARIO

Kronospan

60000

ALMENDRA

35

CANTIDAD

19.2 m

CLIENTE

YAMMY GUILLÉN

PIEZAS

Figuras

Entrega estimada

Turno

85/00/06

6/5/06 12:15

Melano

VERIFICAR AUTOMATICAMENTE

Verificar

Verificar

Verificar

4

Prioridad y Turno

PRIORIDAD

Normal

Urgente

Vip

TURNO (auto-ajuste)

Auto

Mañana

Tarde

INICIO PROGRAMADO (opcional) — si no, entra a la cola inmediatamente

dd/mm/aaaa

5

Máquina asignada

Auto elige la menos cargada

Auto

M1 - 0 activos

M2 - 0 activos

M3 - 0 activos

NOTAS (OPCIONAL)

Instrucciones especiales del cliente...

TIEMPO DE PROCESO ESTIMADO

~2h 55min de proceso - +1h ranuras - +1h enchape - +30min especiales

Nota: 9 planchas/hora - La entrega final se calcula al registrar (incluye cola de máquina)

Cancelar

Registrar Pedido

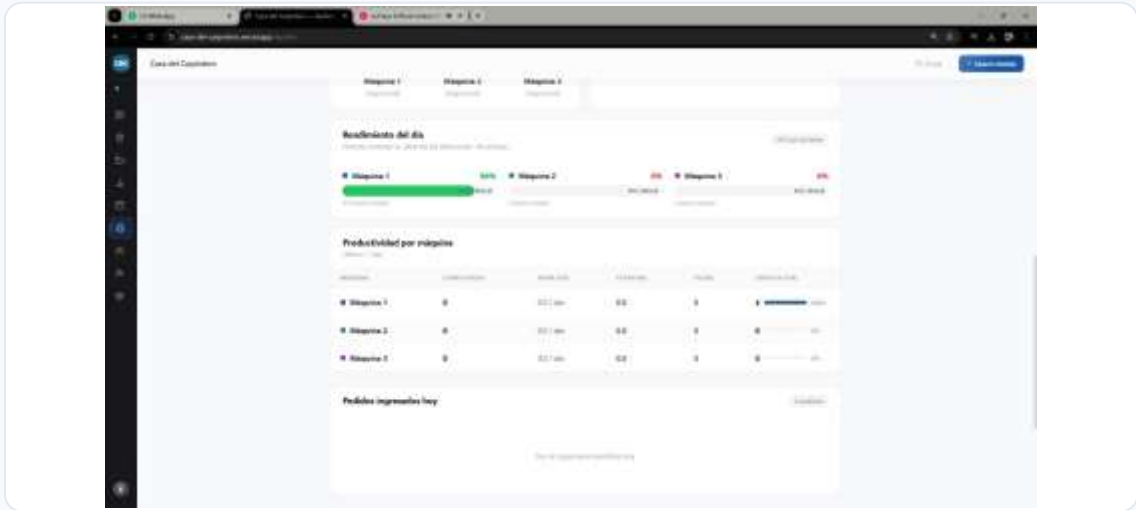
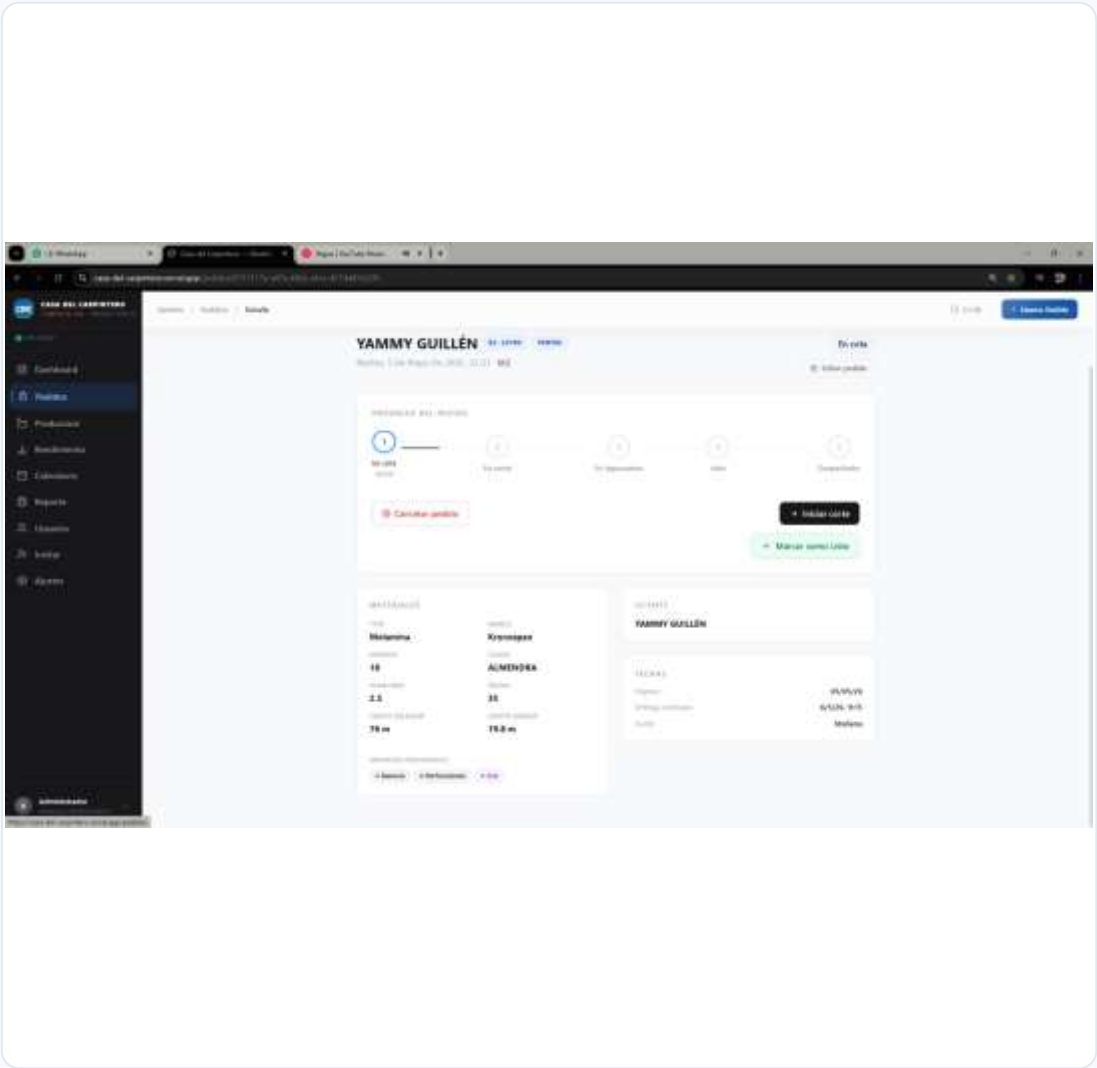
CASO: YAMMY GUILLÉN

- Datos del pedido:** 2.5 planchas de melamina Kronospan color Almendra, 35 piezas y 76 m de canto.
- Servicios adicionales:** ranuras y perforaciones se suman al tiempo de proceso.
- Priorización:** normal, urgente o VIP; además permite turno mañana/tarde o modo automático.
- Máquina asignada:** modo auto elige la menos cargada para evitar sobrecarga.
- Tiempo estimado:** ~2 h 55 min, calculado antes de registrar el pedido.

Resultado: promesa de entrega más realista y cola de producción mejor ordenada.

Ecosistema Completo de Funcionalidades

Módulos conectados para administración, producción y control



Dashboard vista principal de control

Pedidos gestión e historial de estados

Producción pantalla operativa del taller

Rendimiento analítica por máquinas y turnos

Calendario planificación por fecha estimada

Reporte informes y PDF para seguimiento

Usuarios roles y accesos seguros

Ajustes parámetros de operación

La barra lateral convierte el sistema en un flujo completo: planificar, ejecutar, medir y reportar.

Conclusión

Digitalizar no es solo usar tecnología: es pensar en grande para ordenar, medir y mejorar la producción.

“Solo cabe progresar cuando se piensa en grande, solo es posible avanzar cuando se mira lejos.”

— W. Edwards Deming

El sistema Casa del Carpintero representa ese avance: pasar de una operación basada en llamadas, papeles y seguimiento manual a una gestión con datos, trazabilidad y control en tiempo real. Así, la empresa puede cumplir mejor sus entregas, distribuir la carga entre máquinas y tomar decisiones con evidencia.

Impacto esperado

- **Trazabilidad total**
cada pedido tiene historial y responsable.
- **Menos retrasos**
el calendario alerta días con carga pendiente.
- **Mejor uso de máquinas**
la asignación evita saturación y tiempos muertos.
- **Decisiones con datos**
reportes y métricas reemplazan suposiciones.

Gracias

PROYECTO: CASA DEL CARPINTERO

EVOLUCIÓN DIGITAL: ACTUALIZACIÓN

Resumen ejecutivo de mejoras implementadas hoy para la optimización de producción, gestión de roles y monitoreo inteligente.

| HITOS DEL DÍA: 20 MAYO 2026



Estructura

Nuevos roles definidos para una jerarquía operativa clara en toda la organización.



Maquinaria

Integración total de la **Máquina M3** con lógica de asignación manual.



Inteligencia

Indicadores de carga visuales y monitoreo de estado mediante engranajes dinámicos.

| EVOLUCIÓN DE ROLES Y PERMISOS

Hemos pasado de roles genéricos a una estructura especializada para mitigar errores y definir responsabilidades:

- ✓ **Gerencia & Administración:** Control total.
- ✓ **Logística:** Gestión de entrada y salida.
- ✓ **Almacén (Tableros/Cantos):** Inventario.
- ✓ **Corte Especial:** Pedidos fuera de estándar.



| GESTIÓN DE CAPACIDAD: MÁQUINA M3



Lógica de Asignación

- **M1 & M2:** Balanceo automático de carga por el sistema.
- **M3:** Reservada para **asignación manual** selectiva.

Esto permite que pedidos críticos o especiales sean derivados a M3 sin interrumpir el flujo automático de M1 y M2.

| MONITOREO PREVENTIVO DE CARGA

>10

ALERTA AMARILLA

Carga moderada en máquina

>15

CRÍTICO ROJO

Saturación de producción

El sistema ahora previene la saturación visualizando la carga antes de asignar un nuevo pedido.

| CONTROL DE TIEMPO Y ESTADO



Fecha de Inicio

Nuevo campo en el formulario para planificar exactamente cuándo debe entrar a producción el pedido.



"Despachado"

Cambio de terminología global. De "Vendido" a **Despachado**, reflejando el éxito logístico en la app del cliente.

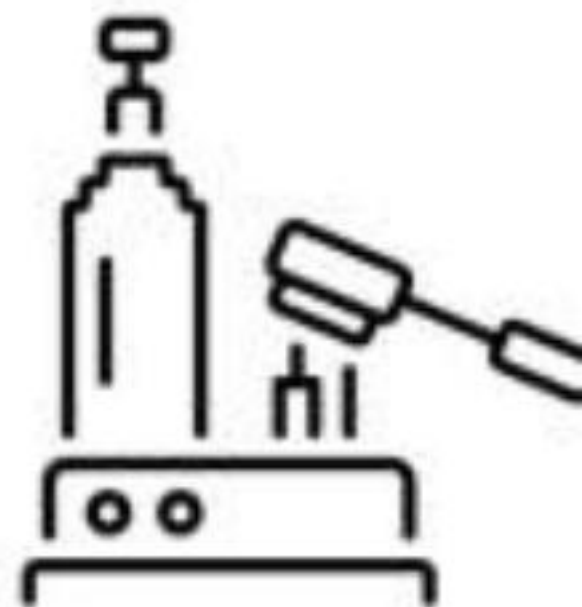
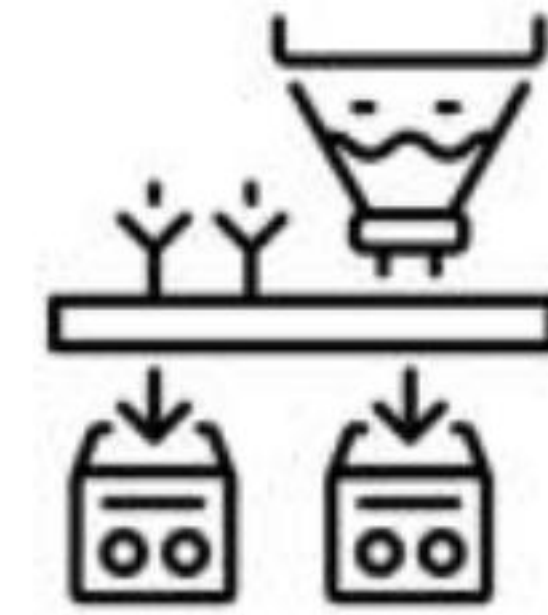
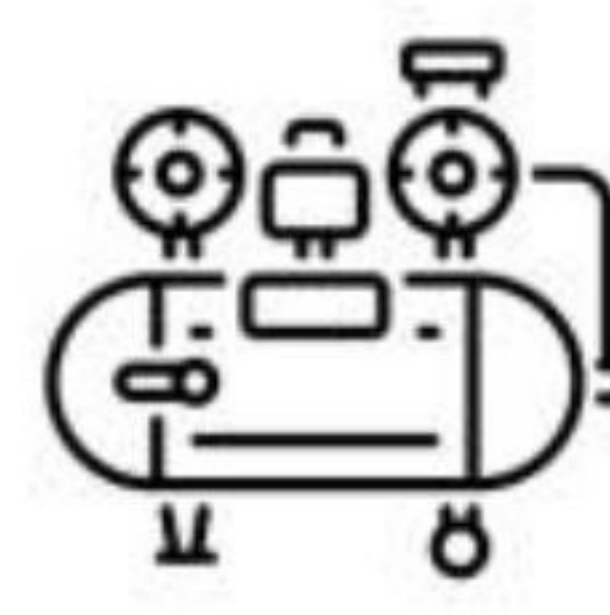
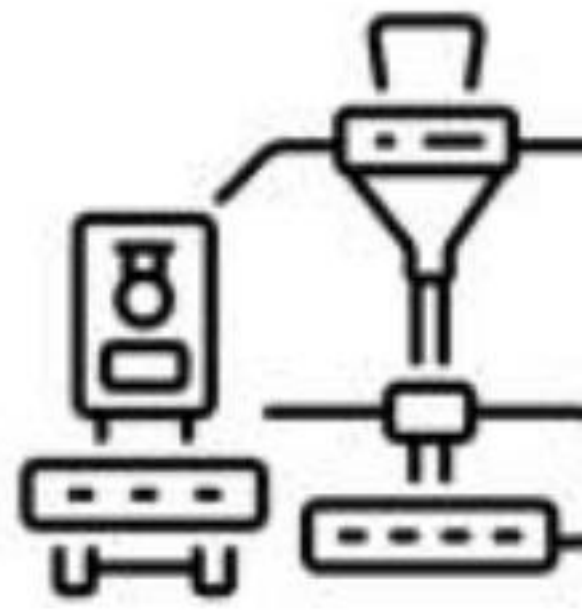
| ESTADO DINÁMICO

Feedback Visual

Hemos añadido el **engranaje animado** ⚙️ en el dashboard.

- ✓ **Giro Lento:** Máquina activa y procesando.
- ✓ **Estático:** Máquina apagada o en espera.

Esto permite una auditoría visual instantánea del taller sin necesidad de reportes escritos.



| ESTÁNDARES DE RENDIMIENTO

$$\text{Rendimiento} = \frac{30s}{\text{Pieza}} \rightarrow 960 \text{ piezas/día}$$

Ideal (M1)

960 Pzas/Día

Real (M1)

786 Pzas/Día

*Datos comparativos basados en el último turno de 8 horas.

| CRONOGRAMA DE PRODUCCIÓN

Lunes a Viernes

08:00 - 17:30

8 Horas Productivas

Sábados

08:00 - 13:30

5 Horas Productivas

Limpieza

15m Inicial / Final

Habilitación Máquina

Refrigerio

13:30 - 14:30

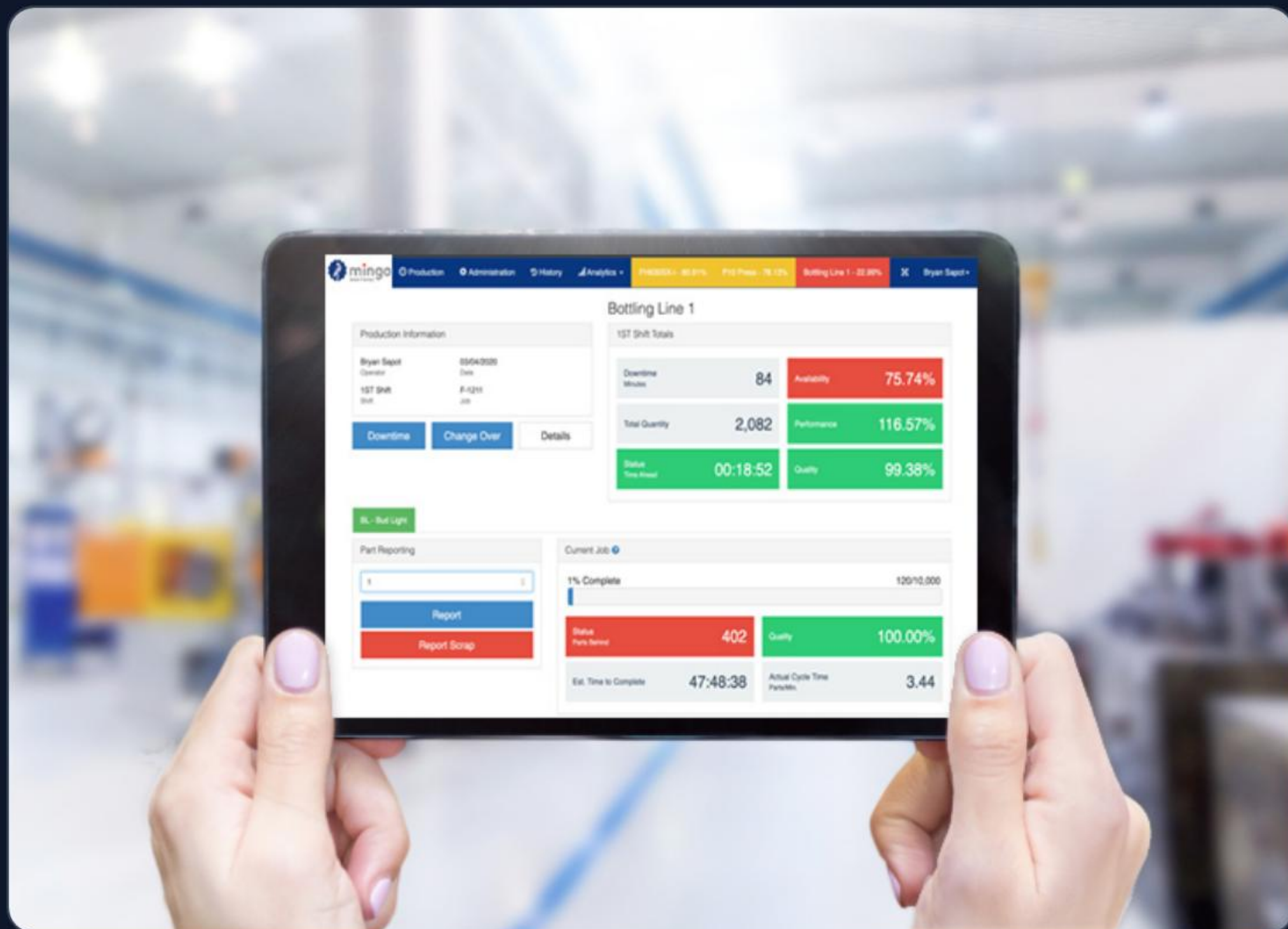
Pausa de Sistema

| USUARIOS DE PRUEBA Y ACCESO

Usuario	Email de Acceso	Contraseña Común
Jorge / Gavi	jorge.castillo / gavi.valladares @cdc.demo	CasaCarpintero2025!
Lucy / Karelys	lucy.alarcon / karelys.guillen @cdc.demo	CasaCarpintero2025!
José / César	jose.salas / cesar @cdc.demo	CasaCarpintero2025!
Pedro / Lidia	pedro.acuna / lidia.suarez @cdc.demo	CasaCarpintero2025!

**Por favor, utilice estos accesos para validar los nuevos roles y el flujo de trabajo.*

| OPERACIÓN EN PLANTA (TABLET)



Nuevos Botones de Acción

La vista de pedido ahora incluye controles críticos para la trazabilidad:

▶ INICIAR CORTE

Marca el inicio del tiempo real de producción.

✓ MARCAR COMO LISTO

Finaliza el proceso y notifica a Logística.



¿Dudas o Sugerencias?

Los cambios ya están en producción. ¡Iniciemos las pruebas!

casa-del-carpintero.vercel.app | Soporte Técnico

| IMAGE SOURCES



<https://media.sortly.com/wp-content/uploads/2022/12/01205020/Large-Team-Inventory-Management.jpg>

Source: www.sortly.com



<https://www.kinsealhmi.com/uploads/37266/kinseal-7-inch-human-machine-interfacef01e5.jpg>

Source: www.kinsealhmi.com



https://media.istockphoto.com/id/2202462866/vector/set-of-manufacturing-machinery-linear-icons.jpg?s=612x612&w=0&k=20&c=OlwVhhoiYyXa4E20tElfYx3xdf_Vmm9HJSASxKisJlE=

Source: www.istockphoto.com



<https://www.mingosmartfactory.com/wp-content/uploads/2024/02/Visibility-on-Factory-Floor-Cropped.png>

Source: www.mingosmartfactory.com
